به نام خدا

پروژه ی پایانی درس

(موعد تحویل جمعه ۲۲ تیر ساعت ۱۷ بعد از ظهر)

در این تمرین می خواهیم یک مساله ی طبقه بندی مرتبط با درس را در MATLAB پیاده سازی کنیم.

داده های دومین مسابقه ی ملی با موضوع BCI در فولدر dataset در اختیار شما قرار گرفته است. داده های ۱۵ فرد (subject) مختلف در ماتریس های subj_n.mat (برای n=1,2,…,15) قرار داده شده است. شرح کامل داده ها در فایل Recording.pdf آورده شده است. ابتدا این فایل را مطالعه کنید و همزمان داده ی یک subject خاص را در متلب لود کنید و نکات مطرح شده در فایل Recording.pdf را کاملاً درک کنید.

خلاصه ای از گزارش برنده ی این مسابقه در فایل Report.pdf آورده شده است. می توانید ساختار پیشنهادی این شخص را پیاده سازی کنید اما اجباری نیست. با رویکرد leave-one-out ماتریس confusion را برای داده های هر subject به صورت جداگانه پس از ۱۰۰ بار تکرار، به صورت احتمالی به دست آورید. این ماتریس برای هر فرد هم برای training و هم برای testing به صورت جداگانه محاسبه می شود.

توجه داشته باشید شما ملزم به پیاده سازی ساختار پیشنهادی این فرد نیستید و می توانید از روش های دیگری که در این درس می آموزید و یا آموخته اید نیز استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید لزوماً پارامترهایی که این شخص نوشته درست نیست و خود شما می توانید پارامترهای مناسبتری انتخاب کنید.